PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL DETECTOR EN UN ROBOT MÓVIL DIFERENCIAL

El detector de la Tarea 5 funciona como **sensor de percepción** y el robot de la Tarea 4 como **capa de movimiento**. El ESP32-CAM detecta, un segundo ESP32 (WROOM-32D) controla los motores y ambos se comunican por UART, de modo que la visión (1.25 cuadros por segundo) no frena el control de los motores.

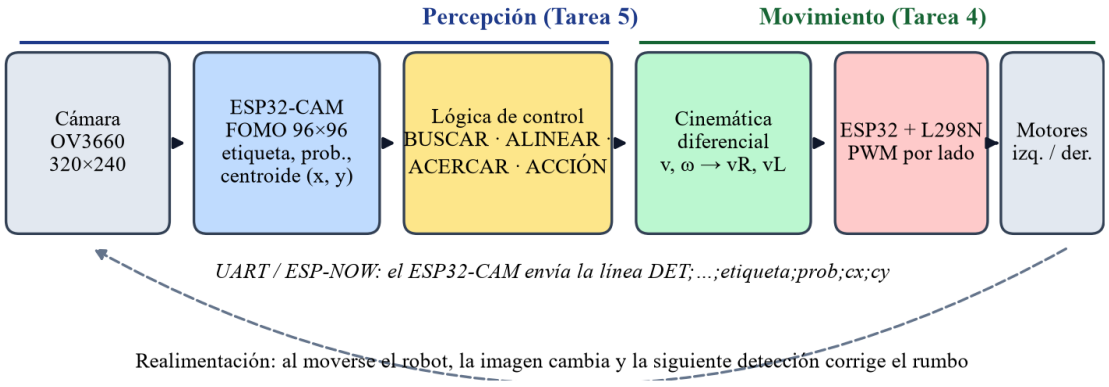


Figura P1. Diagrama de bloques: del cuadro de la cámara a los motores.

Sensor, lógica de control y acciones

Sensor. La cámara OV3660 a 10 cm del piso. Cada cuadro aporta la clase, la probabilidad y el centroide (cx, cy) en 96×96 px. Solo se acepta un objeto si aparece en **2 de 3 cuadros** consecutivos (en las pruebas hubo etiquetas falsas aisladas de un solo cuadro).

Lógica. Una máquina de estados: **BUSCAR** (sin detección, gira a la izquierda en pasos cortos y se detiene para capturar); **ALINEAR** (el error de rumbo es $e = cx - 48$; con una banda muerta de ±10 px, que es lo que varió la coordenada x en las pruebas, gira hacia el lado del error con $\omega = Kp \cdot e$); **ACERCAR** (avanza un paso corto y se detiene a esperar el siguiente cuadro, porque con 0.8 s de latencia no se puede avanzar sin ver); y **ACCIÓN** (al llegar, ejecuta el gesto de la clase). Como la cámara está a ras de piso, cy sirve de estimador de distancia, a validar con mediciones, ya que FOMO no entrega el tamaño del objeto.

Cinemática. La orden (v, ω) se convierte en velocidades por lado con $vR = v + \omega L/2$ y $vL = v - \omega L/2$ (inversas de $v = (vR+vL)/2$ y $\omega = (vR-vL)/L$), usando L y los tiempos calibrados de la Tarea 4; el ESP32 de motores las traduce a PWM en el L298N.

Estado	Condición (salida del detector)	Acción del robot
BUSCAR	NONE o sin confirmación	Giro corto a la izquierda, pausa y nueva captura
ALINEAR	Objeto confirmado con $\|cx - 48\| > 10$ px	Giro hacia el objeto con $\omega = Kp \cdot (cx - 48)$
ACERCAR	Objeto centrado y cy menor que el umbral	Avance corto, parada y verificación
ACCIÓN	Objeto centrado y cy mayor o igual al umbral	Gesto según la clase (ya implementado en el detector): vaso asiente, jarra niega, laptop gira una vuelta

Tabla P1. Máquina de estados y acciones propuestas.

Riesgos y mitigación. Confusión vaso/jarra (distinguir con la marca amarilla y la confirmación 2 de 3), falla con luz fuerte o objeto pegado al fondo (mantener la iluminación y no operar con el objeto a menos de la distancia de entrenamiento) y baja tasa de cuadros (mover y detenerse). Una variante con ESP32-S3 permitiría más cuadros por segundo.